

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

컬러센서를 활용한 병원 약품 배송 로봇

2026. 9. 4.

과 정 명	로봇 초급과정
소속 학교	대전 자운초등학교
성 명	최현진

대전교육정보원정보영재교육원

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

겨울에 감기에 걸려 병원에 간 적이 있었다. 병원에 가 보니 아픈 사람들이 많았고, 병원에서는 의사와 간호사들이 환자들을 돌보는 일 뿐만 아니라 약이나 물품을 옮기는 일도 해야 한다는 생각이 들었다. 그래서 ‘로봇이 병원 안에서 약을 필요한 곳까지 대신 가져다주면 사람들이 조금 더 편리하게 일할 수 있지 않을까?’라는 생각이 들었다. 이번 탐구에서는 스파이크 프라임을 이용해 병원에서 약을 운반하는 로봇을 직접 만들고, 바닥의 색깔을 인식하여 정해진 장소까지 이동할 수 있도록 프로그래밍해 보려고 한다.

2. 탐구 목적

탐구의 목적은 병원에서 약이나 물품을 운반하는 일을 도와주는 로봇을 직접 제작하는 것이다. 특히 로봇의 컬러센서를 이용하여 바닥의 색깔을 인식하게 하고, 색깔에 따라 앞으로 이동하거나 방향을 바꾸는 등 서로 다른 동작을 하도록 코딩하였다. 로봇 제작과 실험을 통해 센서 인식, 모터 작동, 코딩의 작동 원리를 탐구하는 것을 목표로 하였다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

현재 실제 병원에서도 환자 치료에 필요한 약이나 물품을 운반하는 로봇이 사용되고 있다.

대표적으로 TUG, Moxi와 같은 병원용 로봇이 있으며, 국내에서도 병원 내에서 의약품이나 의료물품을 운반하는 로봇이 개발/활용되고 있다.

2. 용어 정의

가. 컬러센서

컬러센서는 주변의 색깔을 인식할 수 있는 센서이다.

이번 탐구에서는 컬러센서를 로봇의 아래쪽에 설치하여 바닥의 색깔을 확인하고, 색깔에 따라 로봇이 서로 다른 행동을 하도록 하였다.

나. 자율주행

사람이 계속 로봇을 조종하지 않아도 로봇이 센서 등을 이용하여 주변 상황을 판단하고 스스로 이동하는 것을 말한다.

이번 연구에서는 복잡한 실제 자율주행 기술 대신 바닥에 표시된 색깔을 기준으로 로봇이 이동하도록 하는 간단한 자율주행 방법을 사용하였다.

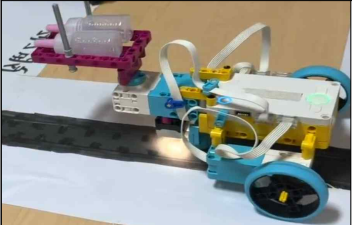
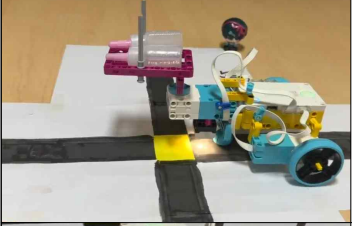
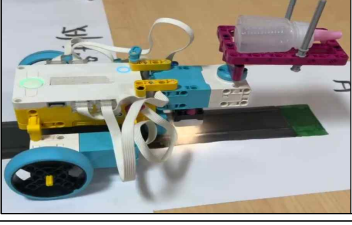
Ⅲ. 탐구 방법 및 절차

1. 탐구 방법

이번 탐구에서는 스파이크 프라임을 이용하여 환자가 있는 병실까지 약을 운반하는 자율주행 로봇을 제작하였다.

로봇이 이동할 수 있도록 바퀴를 만들고, 바닥의 색깔을 인식할 수 있도록 컬러센서를 로봇의 아래쪽에 설치하였다.

그리고 각각의 색깔을 특정한 행동과 연결하여 프로그램을 작성하였다.

그림	색깔	행동
	검정색	앞으로 이동
	노란색	왼쪽으로 회전
	빨간색	경고음을 울리고 약을 전달 후 180도 회전
	초록색	180도 회전

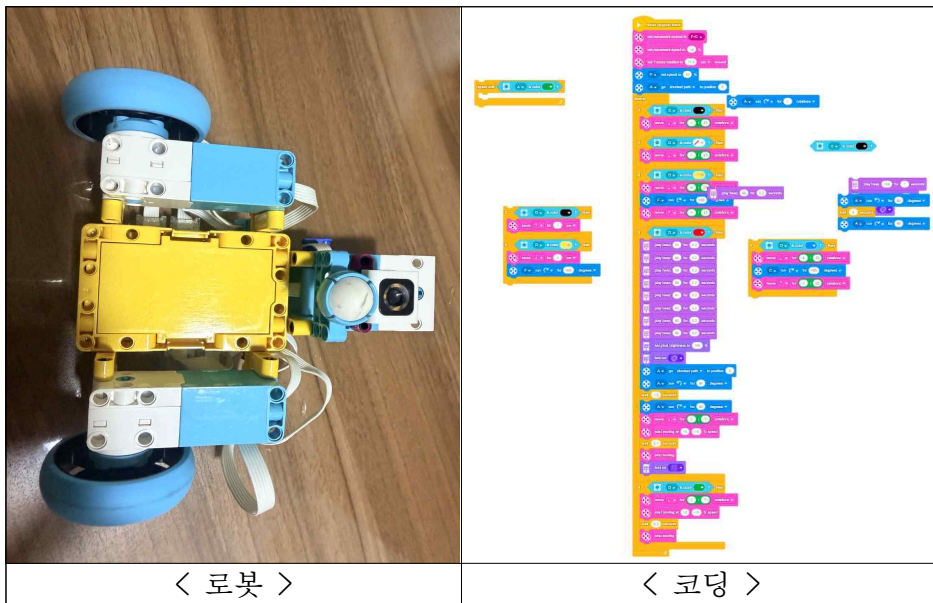
2. 탐구 절차

가. 아이디어 생각하기

병원에서 약을 환자에게 직접 운반하는 일을 로봇이 대신할 수 있을지 생각했다.

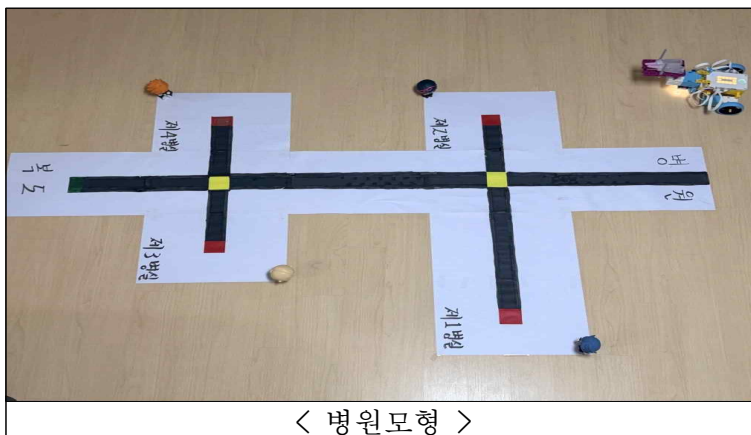
나. 자율주행 로봇 만들기 및 코딩하기

레고 스파이크 프라임 세트로 로봇을 조립하고 움직일 수 있도록 모터와 바퀴를 달았고, 색깔을 확인할 수 있도록 컬러센서를 아래에 설치하였다. 그리고 컬러센서가 정해진 색깔을 인식하면 그에 맞는 동작을 하도록 프로그램을 작성하였다.



다. 병원 모형 만들기

병실과 복도를 간단하게 표현할 수 있도록 공간을 만들고, 로봇이 각 장소마다 적절한 행동을 할 수 있도록 복도바닥에 색깔을 칠하였다.



라. 중간 테스트 및 코딩 수정

로봇이 각 색깔별로 잘 작동하는지 테스트하였다. 처음에는 회전하는 각도나 이동하는 거리 등이 정확하지 않아서 제대로 동작하지 않는 경우가 있었다. 그래서 프로그램의 이동 시간과 모터의 동작을 수정하면서 로봇의 움직임을 조정하였다.

마. 최종 테스트

프로그램을 수정한 뒤 다시 로봇을 출발시켜 정해진 색깔의 경로를 따라 이동하는지 확인하였다.

IV. 탐구 결과



< 최종 테스트 장면 >

컬러센서를 이용하여 로봇에게 여러 가지 명령을 내릴 수 있다는 것을 확인할 수 있었고, 이것을 통해 자율주행 로봇이 각 병실에 있는 환자들에게 스스로 약을 전달할 수 있음을 확인하였다.

V. 결론 및 발전방향

이번 탐구에서는 레고 스파이크 프라임을 이용하여 병원에서 약을 운반하는 자율주행 로봇을 제작하였다. 이번 탐구를 통해 로봇은 단순히 움직이는 기계가 아니라 센서로 정보를 얻고, 프로그램을 통해 판단한 뒤, 모터를 이용하여 행동할 수 있다는 것을 확인하였다.

이번에 만든 로봇은 실제 병원에서 사용되는 로봇보다 기능이 단순하다. 실제 병원에서는 로봇이 사람이나 장애물을 피하고, 엘리베이터를 이용하며, 정해진 장소까지 안전하게 이동해야 한다. 따라서 앞으로는 컬러센서뿐만 아니라 거리센서 등을 추가하여 사람이나 장애물을 발견하면 멈추거나 피해 가도록 만들고 싶다.

※ 참고문헌

1. 간호사신문, 「고려대 구로병원, 약제 배송·검체 이송 로봇 실증사업 진행」. 2024년 5월 17일 정혜진 기자
- 주소 : <https://www.nursenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=34135>
2. 로봇신문, 「병원 내 심부름꾼 ‘터그로봇’」. 2015년 1월 30일
- 주소 : <https://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=4297>
3. 로봇신문, 「美 딜리전트 로보틱스, 병원용 모바일 로봇 ‘목시 2.0’ 론칭」. 2026년 8월 18일 장길수 기자
- 주소 : <https://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=47975>